



摘要：

CPO技术商业化拐点已至——英伟达与博通旗舰交换机相继量产，带宽提升同时功耗最高降低70%，Meta等巨头已完成部署验证。然而，光引擎良率难题、硅光子产能瓶颈与先进封装资源争夺三重压力叠加，2027至2028年放量窗口能否兑现存疑。垂直整合成关键胜负手，谁掌握核心供应链，谁就掌握下一轮竞争的入场券。

共同封装光学技术迎来商业化拐点，但核心元件供给能力将决定市场格局走向。

据TrendForce集邦咨询报道，英伟达旗下新一代Spectrum-X CPO交换机已开始向部分合作伙伴出货，博通51.2T Baily CPO交换机亦持续小量出货，标志着共同封装光学（CPO）技术正式进入量产阶段。这一技术突破代表下一代高带宽数据中心基础设施建设迈出关键一步。

然而，量产开启并不意味着供给瓶颈消除。TrendForce集邦咨询指出，光引擎、硅光子芯片及先进封装等核心元件的供给能力，将成为制约CPO交换机扩产速度的关键变量，并直接影响相关产业链厂商在2027至2028年市场放量周期中的竞争格局。

面对供应链压力，英伟达、谷歌等头部厂商已采取差异化应对策略，垂直整合趋势日趋明显，能够自主掌握核心资源的厂商有望在下一轮竞争中占据先机。

两大旗舰产品落地，CPO商业化进程提速

英伟达Spectrum-X CPO交换机由英伟达与台积电合作开发，采用COUPE先进封装制程，处理能力达400 Tb/s，TrendForce集邦咨询预计其产能将于2026年下半年进一步扩大。

博通51.2T Baily CPO交换机则由合作伙伴台达电子（Delta Electronics）及Micas Networks协助导入量产。该产品相较传统可插拔光收发模块可降低功耗达70%，Meta等超大规模云端厂商已完成部署验证，显示其在实际数据中心环境中的可行性得到初步确认。

CPO技术通过将光学元件整合至交换机ASIC周边，在大幅提升带宽的同时实现降低功耗的效果，被业界视为下一代高带宽交换机的核心发展方向。两大旗舰产品相继落地，标志着CPO从技术验证阶段正式向规模商业化迈进。

三重瓶颈制约，供应链扩产面临结构性压力

尽管量产已经开启，TrendForce集邦咨询观察到CPO交换机供应链面临三项核心制约。

首先是光引擎环节。光引擎须整合激光器、调制器等多类元件，制程复杂且对良率要求极高，叠加热管理难题，目前仅有少数供应商具备量产能力，供给弹性严重不足。

其次是硅光子产能建设周期较长。硅光子晶圆代工及后段封装对精度与可靠度要求严苛，产能建设无法在短期内快速响应需求增长，形成供给端的结构性约束。

第三是先进封装产能竞争加剧。CPO交换机对COUPE等先进封装制程的依赖程度大幅提升，但AI芯片及高效能运算（HPC）应用同样在争夺同类封装产能，导致CPO供应链资源持续受到压缩。上述三重瓶颈相互叠加，使得CPO交换机的扩产节奏面临较大不确定性。

头部厂商策略分化，垂直整合成新常态



面对供应链压力，领先厂商的应对路径呈现明显分化。部分云端巨头选择通过长期采购协议锁定供给，并战略性投资上游硅光子厂商，以提前卡位核心资源。英伟达则选择与掌握先进封装产能的台积电深化合作，推进垂直整合布局。谷歌等厂商则加速自研光学元件，以降低对外部供应商的依赖。

TrendForce集邦咨询预期，垂直整合将成为行业新常态。能够自主掌握硅光子设计、光引擎制造与先进封装资源的厂商，将在2027至2028年CPO交换机市场放量周期中取得领先优势，而依赖外部采购的厂商则可能在供给紧张时期面临更大的成本压力与交货风险。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 22 ⭐ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

😊 表情 🖼️ 图片

发表评论